



实 验 报 告

解

姓名 黄博川

班 级 F2002002

组 别

实验日期 2021.12.16

实验名称 电路的频率特性

成 绩

一、实验目的

1. 测定示波器线性电路的幅频特性
2. 理解和掌握低通、高通、带通电路和带阻电路的特性
3. 应用计算机仿真, 加深电路的频率特性理解

二、实验原理

电路的频率特性反映了电路对于不同频率输入时, 其响应随频率变化的规律。一般用电路的网络函数 $H(j\omega)$ 表示。当电路的网络函数为输出输入电压之比时, 又称为电压传输特性, 即 $H(j\omega) = \frac{U_o}{U_i}$

1. 低通电路

一阶 RC 滤波电路如图 1。当输入为 U_i , 输出为 U_o 时, 构成的是低通滤波电路。电路的网络函数是 $H(j\omega) = \frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = |H(j\omega)| / \angle \varphi(\omega)$ 。所以有 $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$ 。 $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 = \frac{U_o}{U_i}$ 。通常将 $|H(j\omega)|$ 降低到 0.707 $|H(j\omega)|$ 时的角频率称为截止频率, 记为 ω_0 , 数值上 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 。

当 $\omega \ll \omega_0$ 低频时, $|H(j\omega)| \approx 1$, 输出的振幅衰减很小。当 $\omega \gg \omega_0$ 为高频, $|H(j\omega)|$ 输出衰减很严重。因此电路符合低通电路特性。

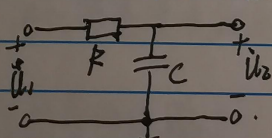


图 1. 低通滤波电路

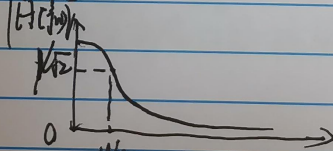


图 2. 低通电路幅频特性

2. 高通电路

图 3 所示为一阶高通滤波 RC 电路, 电路网络函数为



实 验 报 告

姓名 _____ 班级 _____ 组 别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成 绩 _____

$$H(j\omega) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = |H(j\omega)| \angle \phi(\omega)$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{\omega/\omega_0}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}$$

高通电路的幅频特性如图4所示。电路的截止角频率为 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 。当 $\omega \ll \omega_0$ 时， $|H(j\omega)| \approx 0$ ，电路的幅度衰减严重；当 $\omega \gg \omega_0$ ， $|H(j\omega)| \approx 1$ ，电路幅度衰减较小。因此符合高通电路特性。

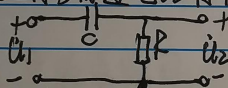


图3. 高通滤波电路

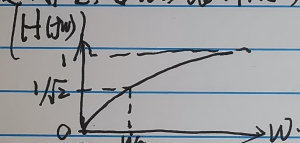


图4. 高通电路幅频特性

3. 带通电路

图5所示带通滤波电路，它由高通电路和低通电路两部分组成。如果这两个电路的截止频率分别为 ω_1, ω_2 并且 $\omega_2 \gg \omega_1$ ，则它的传输特性如图6所示。 $\omega_1 = 1/RC_1$, $\omega_2 = 1/RC_2$

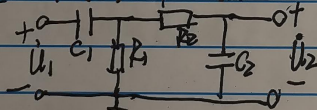


图5. 带通滤波RC电路

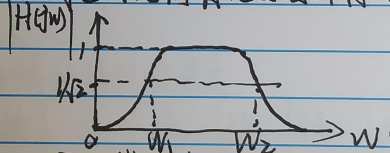


图6. 带通电路的幅频特性

4. 双T桥带阻电路

图7所示的双T桥带阻电路可等效成图8所示等效电路

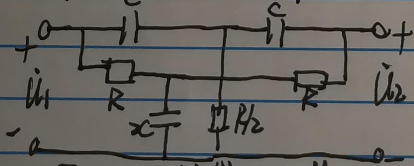


图7. 双T桥带阻电路

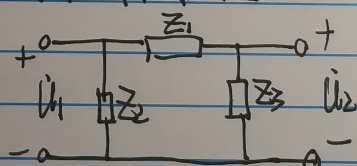


图8. 等效T形二端口电路

其中 $Z_1 = \frac{2R(1 + j\omega RC)}{1 - (\omega RC)^2}$

$Z_2 = \frac{1}{2}(R + j\omega C) \quad Z_3 = Z_2$

实 验 报 告

姓名

班 级

组 别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成 绩

所以电路函数 $H(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)} = \frac{Z_3}{Z_1 + Z_2} = \frac{1 - j\omega RC}{1 - j\omega RC + 4j\omega RC} = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$
 其幅频特性为 $|H(j\omega)| = \frac{1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2}{\sqrt{1 - \frac{8}{5}(\frac{\omega}{\omega_0})^2 + (\frac{\omega}{\omega_0})^4}}$, 其中 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, 其幅频特性如图9所示。

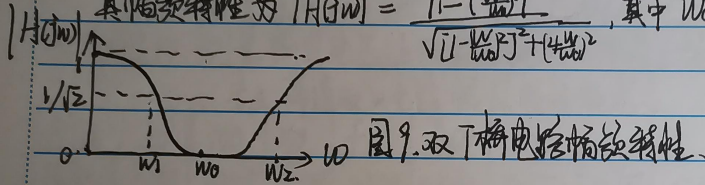


图9. 双T桥电路幅频特性

三. 实验电路图

如图1.3.5所示

四. 实验内容及数据记录表

1. 测量低通滤波电路的幅频特性

按图1电路接线, 图中 $R = 8k\Omega$, $C = 0.01\mu F$, 输入信号为正弦信号, 输入电压 $1V$ (有效值), 测量输出电压及截止频率, 填入表1。

表1. 低通电路幅频特性数据表

f/Hz	200	500	1K	1.5K	f_0	2K	3K	5K	10K
U_2/V	0.9894	0.9615	0.8800	0.7816	0.7272	0.6872	0.5357	0.3576	0.1893

 $f_0 = 1.78 kHz$

作图如附图1

2. 测量高通滤波电路的幅频特性

按图3接线, 图中 $R = 4k\Omega$, $C = 0.1\mu F$, 输入信号为正弦信号, 输入信号电压为 $1V$ (有效值), 测量输出电压及截止频率, 填入表2。

表2. 高通电路幅频特性数据表

f/Hz	100	150	200	250	300	f_0	500	1K	5K	10K
U_2/V	0.2398	0.3466	0.4447	0.5231	0.5922	0.7226	0.7708	0.9176	0.9871	0.9900

 $f_0 = 430 Hz$

作图如附图2



实 验 报 告

姓名 _____ 班 级 _____ 组 别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成 绩 _____

三. 测量带通滤波电路的幅频特性.

按图5接线. 图中 $R_1 = 4k\Omega$, $R_2 = 8k\Omega$, $C_1 = 0.1\mu F$, $C_2 = 0.01\mu F$. 输入信号为正弦信号有效值 $1V$. 测量输出电压. 上限截止频率, 下限截止频率和中心频率. 填入表3.

表3. 带通滤波电路幅频特性数据表.

f/Hz	50	100	200	f_1	400	500	f_0	1k	2k	f_2	3k	5k	10k
U_0/V	0.181	0.203	0.408	0.514	0.622	0.676	0.729	0.769	0.6104	0.5154	0.4885	0.331	0.1789
$f_1 = 275 Hz$ $f_0 = 800 Hz$ $f_2 = 2.55 kHz$ 作图如附图3.													

五. 实验注意事项.

1. 每次改变频率后, 输入信号的幅值保持不变.
2. 测量时, 交流毫伏表的“地”, 功率函数发生器的“地”以及电路的“地”接在一起.

六. 实验数据分析:

1. 低通电路: 截止频率 $\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{8.2 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 1.22 \times 10^4 \text{ rad/s}$

$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1940 Hz$ $f_{实际} = 1.78 kHz$ $\eta = 8.2\%$

2. 高通电路: 截止频率: $\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{2.9 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 2564 \text{ rad/s}$

$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 408 Hz$ $f_{实际} = 430 Hz$ $\eta = 5.4\%$

3. 带通电路: $\omega_1 = \frac{1}{RC_1} = 2564 \text{ rad/s}$, $f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = 408 Hz$, $f_{实际} = 275 Hz$, $\eta = 32.6\%$

$\omega_2 = \frac{1}{RC_2} = 12200 \text{ rad/s}$, $f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = 1940 Hz$, $f_{实际} = 2.55 kHz$, $\eta = 31.4\%$

误差分析

- ① 交流电源的输出并不精确, 实际输出振幅比理论小, 造成较大的误差.
- ② 带通电路网络误差较大, 可能是接触电阻较大以及电压表内阻不是无穷大.
- ③ 实验所用的电容和电阻与所标值存在误差.



实验报告

姓名	班级	组别	实验日期
实验名称	实验指导老师	成绩	

由实验数据所作幅频特性曲线可得结论:

1. 在低通电路中, 当输入频率 f 小于 f_0 电路导通, 当 $f > f_0$ 电路截止.
2. 在高通电路中, 当 $f > f_0$ 电路导通, $f < f_0$ 电路截止.
3. 带通电路中, 当 $f_1 < f < f_2$ 时电路导通, 否则电路截止.

七. 思考题

1. 测量电路传输特性表现了电路对于不同频率输入时, 其正弦稳态响应的性质, 体现了电路对于不同频率信号源的滤波和导通性质.
2. 误差因素: 参考“六. 误差分析”

